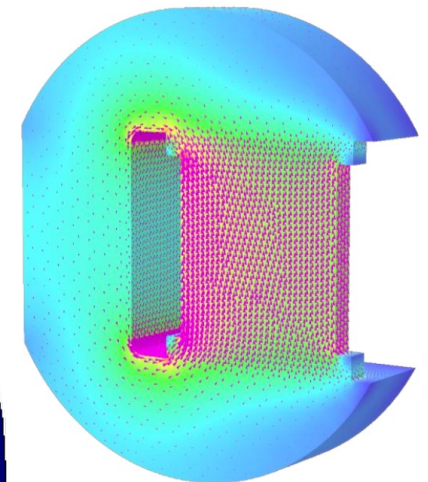
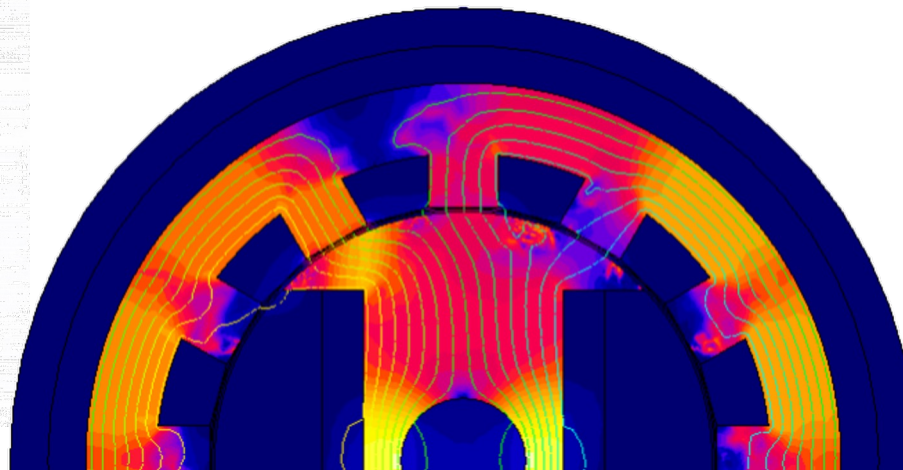
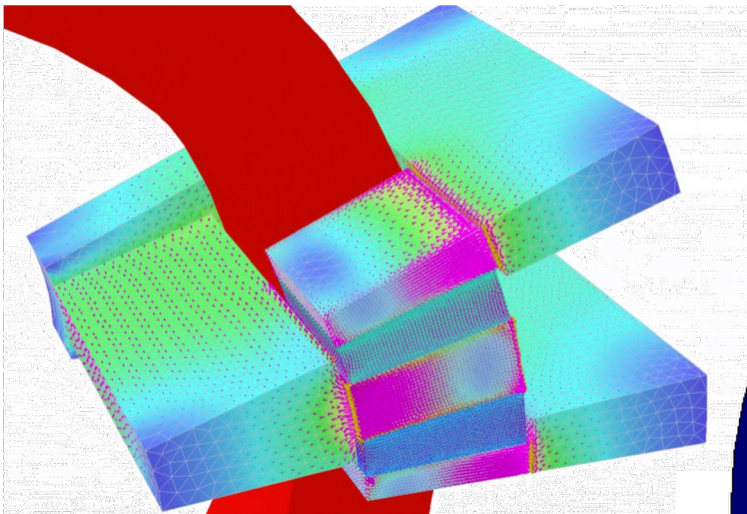


Vorlesung Elektromagnetische Felder (EMF)

WS 2025/26

Kapitel 6: Induktivität L

Elektrotechnisches Institut (ETI)



1. Definition
2. Induktivität und magnetischer Fluss
3. Induktivität und magnetische Feldenergie

1. Definition I

In der Elektrodynamik gibt es zwei Beziehungen von Größen, die durch die gleiche Proportionalitätskonstante L verbunden sind:

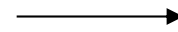
- Der magnetische Fluss mit dem erzeugenden Strom

$$\Phi_m = L \cdot I$$



- Die magnetische Feldenergie mit dem erzeugenden Strom

$$W_m = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$



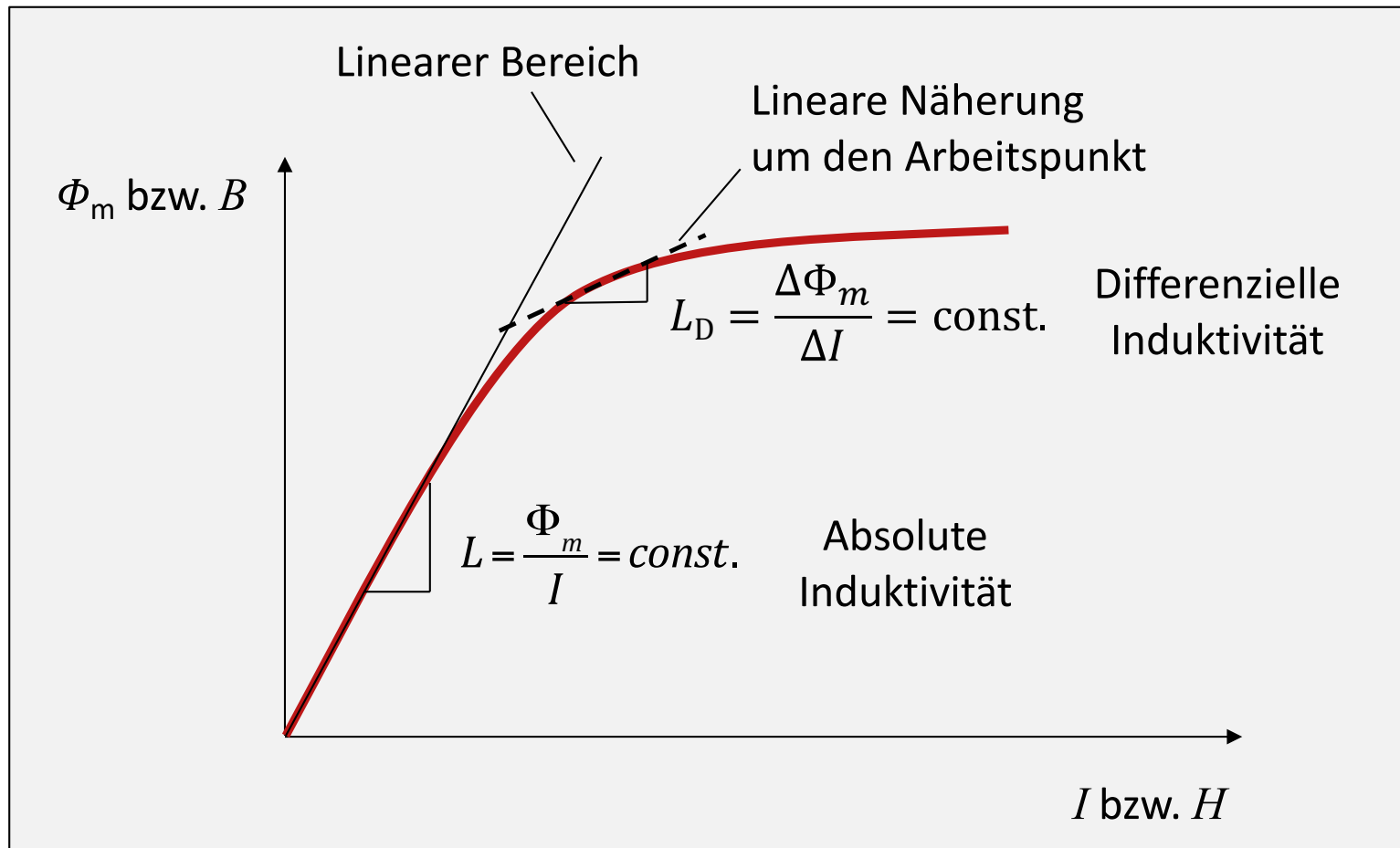
$$U_{ind} = - \frac{d\Phi_m(t)}{dt} = -L \frac{dI(t)}{dt}$$

Die Proportionalitätskonstante L heißt Induktivität

$$[L] = H = \frac{J}{A^2} = \frac{VAs}{A^2} = \frac{Vs}{A} \quad \text{Henry}$$

1. Definition II

Die Induktivität ist nur sinnvoll zu definieren, wenn ein linearer Zusammenhang zwischen Strom I und Fluss Φ_m gegeben ist. Das gilt insbesondere in ferromagnetischen Materialien (Eisen, Ferrite, Nickel, Kobalt) nur eingeschränkt (Sättigung). Hier behilft man sich oft durch Linearisierung am Arbeitspunkt.



2. Induktivität und magnetischer Fluss I

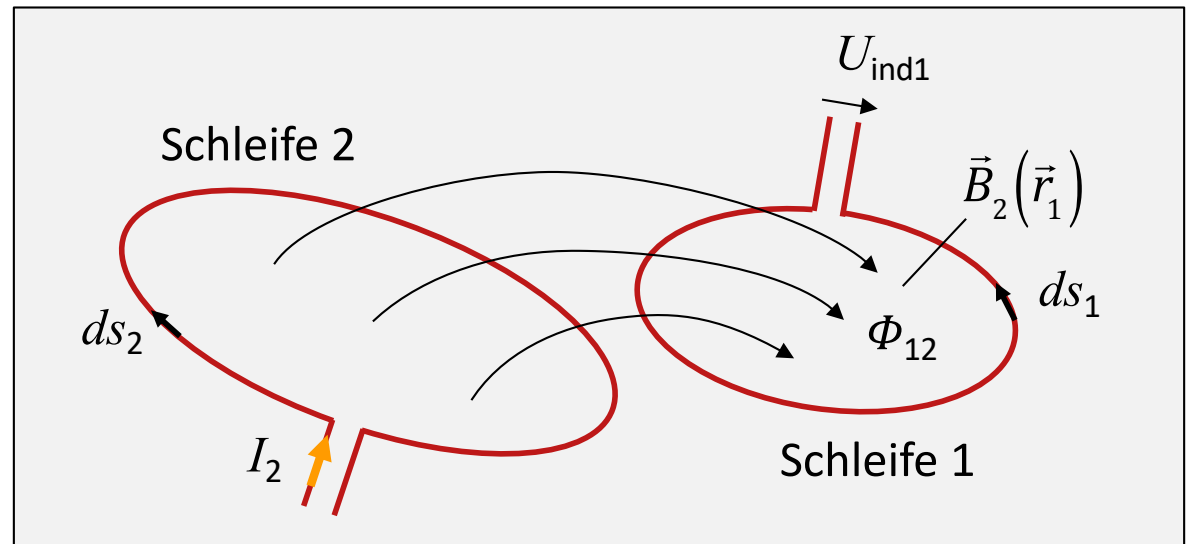
Voraussetzung: Dünne Leiter bilden geschlossene Drahtschleifen

Gegeninduktivität: L_{12} (von Strom I_2 erzeugtes Feld mit Wirkung in Spule 1)

$$\begin{aligned}\Phi_{12} &= \iint_{\text{Fläche 1}} \vec{B}_2(\vec{r}_1) \cdot d\vec{f}_1 \\ &= \iint_{\text{Fläche 1}} \text{rot } \vec{A}_2(\vec{r}_1) \cdot d\vec{f}_1 \\ &= \oint_{\text{Contour 1}} \vec{A}_2(\vec{r}_1) \cdot d\vec{s}_1\end{aligned}$$

$$\vec{A}_2(\vec{r}_1) = \frac{\mu \cdot I_2}{4\pi} \int \frac{d\vec{s}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$$

$$\rightarrow \Phi_{12} = \frac{\mu \cdot I_2}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\vec{s}_1 \cdot d\vec{s}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} = L_{12} \cdot I_2$$

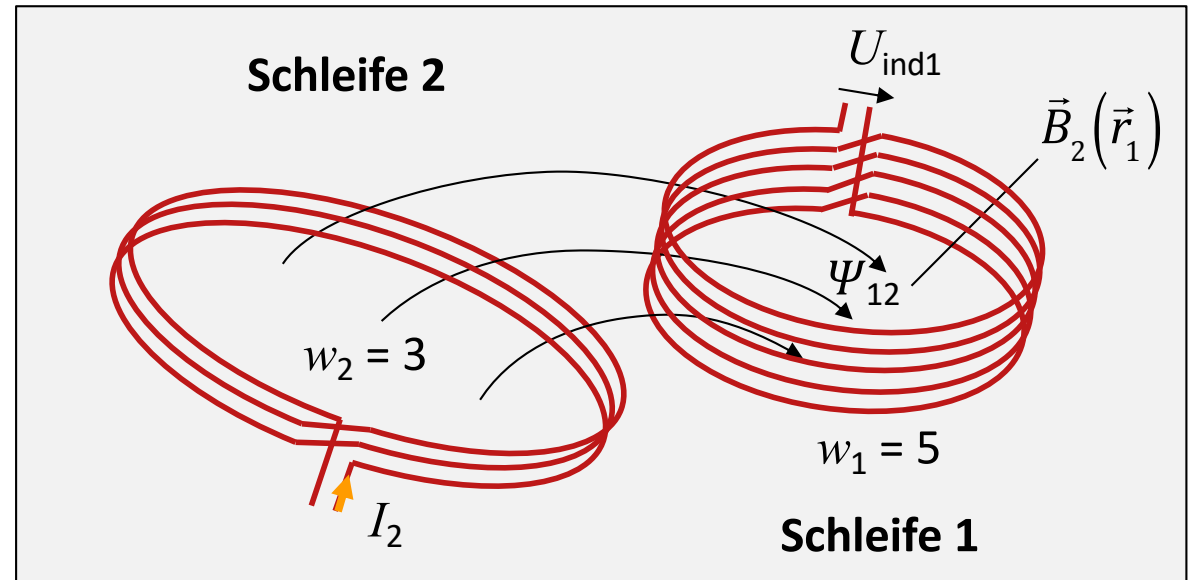


$$\rightarrow L_{12} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\vec{s}_1 \cdot d\vec{s}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} = L_{21}$$

Die Gegeninduktivität ist **unabhängig** davon, welcher Kreis mit 1 und welcher mit 2 bezeichnet wird. Zwei Kreise haben immer nur eine (gemeinsame) Gegeninduktivität!

2. Induktivität und magnetischer Fluss II

Die Windungszahlen der Spulen haben zwei unterschiedliche Effekte:



In der **flusserzeugenden Spule** (im Beispiel Schleife 2, links) wird der resultierende Fluss mit der Anzahl der Windungen skaliert: $w_2 \cdot \phi_{12}$. Dabei ist ϕ_{12} der Fluss, der von nur einer Windung hervorgerufen wird.

In der **flussempfangenden Spule** (im Beispiel Schleife 1, rechts) sind alle Windungen in Serie geschaltet. Die induzierte Spannung wird mit der Anzahl der Serienwindungen w_1 multipliziert.

In der Gegeninduktivität tritt somit das Produkt der Windungszahlen beider Spulen auf.
In der Selbstinduktivität einer einzigen Spule ist die Windungszahl quadratisch zu berücksichtigen.

2. Induktivität und magnetischer Fluss III

Man bezeichnet $\Psi_{12} = w_1 \cdot w_2 \cdot \phi_{12}$ als den verketteten Fluss (**Flussverkettung**) von der Spule 2 auf die Spule 1. Dabei ist ϕ_{12} der Fluss, der in Spule 1 hervorgerufen würde, wenn beide Spulen nur eine Windung hätten.

Die Flussverkettung bezeichnet die Gesamtwirkung des Flusses in Spulen unter Berücksichtigung aller Windungen.

Gegeninduktivität zwischen zwei Spulen
$$L_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2} = \frac{w_1 \cdot w_2 \cdot \Phi_{12}}{I_2} = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = L_{21}$$

Selbstinduktivität einer Spule
$$L_{11} = \frac{\Psi_{11}}{I_1} = \frac{(w_1)^2 \cdot \phi_1}{I_1}$$

Dabei ist ϕ_1 der Fluss, der in Spule 1 hervorgerufen würde, wenn die Spule nur eine Windung hätte.

2. Induktivität und magnetischer Fluss IV

Der **gesamte verkettete Fluss** einer Spule 1 ergibt sich aus der Summe der verketteten Flüsse mit allen Spulen 1 ... n , die den magnetischen Fluss in der betrachteten Spule 1 erzeugen, einschließlich des eigenen Flusses Ψ_1 :

$$\Psi_1 = \Psi_{11} + \Psi_{12} + \dots + \Psi_{1n}$$

$$U_{ind1} = -\frac{d\Psi_1}{dt}$$

In den Selbst- und Gegeninduktivitäten sind die Effekte der Windungszahlen der jeweiligen Spulen bereits enthalten. Induktivitäten werden also nicht mehr mit der Windungszahl skaliert.

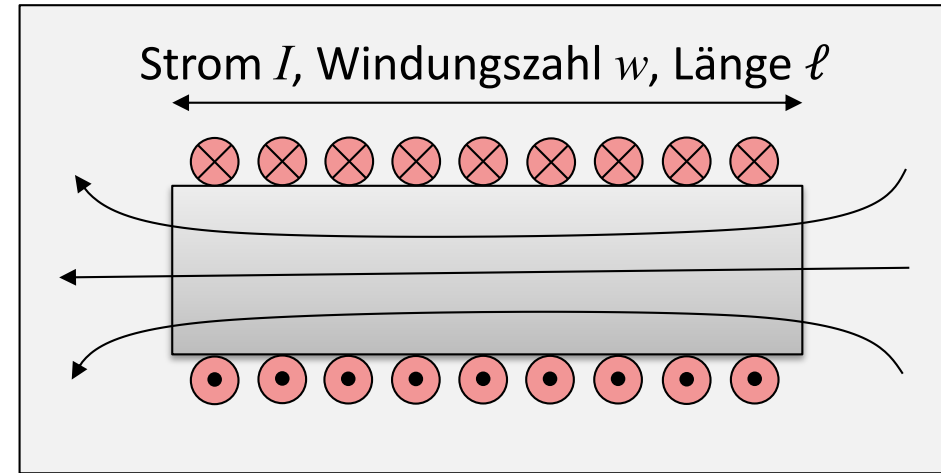
2. Induktivität und magnetischer Fluss V

Beispiel: Selbstinduktivität einer langen Spule mit weichmagnetischem Kern

Methode magnetischer Fluss

Querschnittsfläche S

$B \cong \text{const. über } S$



Magnetischer Fluss
im Querschnitt:

$$\Phi = B \cdot S = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H \cdot S$$

$$\Phi = \mu_0 \cdot \mu_r \frac{S \cdot w}{\ell} \cdot I$$

$$w \cdot \Phi = \mu_0 \cdot \mu_r \frac{S \cdot w^2}{\ell} \cdot I$$

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = \iint \vec{J} d\vec{f}$$

Durchflutungsgesetz:

$$H \cdot \ell \cong w \cdot I$$

$$w \cdot \Phi = L \cdot I$$

$$L = \mu_0 \cdot \mu_r \frac{S \cdot w^2}{\ell}$$

3. Induktivität und magnetische Feldenergie

Definition:
(zur Erinnerung)

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} \quad \text{Energiedichte des elektrischen Feldes}$$

$$W_e = \iiint w_e dv \quad \text{Gesamte elektrische Feldenergie}$$

$$[w_e] = \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot \frac{\text{As}}{\text{m}^2} = \frac{\text{Joule}}{\text{m}^3} = \frac{\text{Ws}}{\text{m}^3}$$

Wenn $\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E}$ gilt, dann folgt:

$$w_e = \frac{\varepsilon}{2} E^2$$

Definition:

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \quad \text{Energiedichte des magnetischen Feldes}$$

$$W_m = \iiint w_m dv \quad \text{Gesamte magnetische Feldenergie}$$

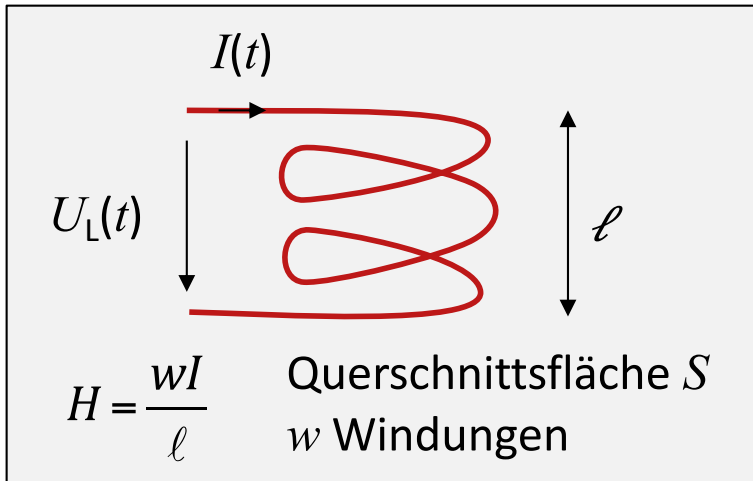
$$[w_m] = \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = \frac{\text{Joule}}{\text{m}^3} = \frac{\text{Ws}}{\text{m}^3}$$

Wenn $\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$ gilt, dann folgt:

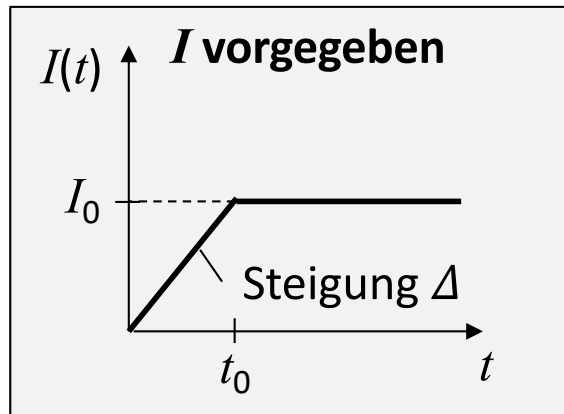
$$w_m = \frac{\mu}{2} H^2$$

3.1 Veranschaulichung der magnetischen Feldenergie I

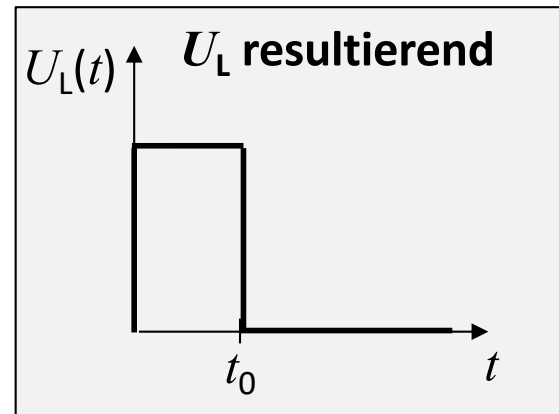
Strom wird in eine Spule eingespeist, ein Magnetfeld baut sich auf:



$$\Phi(t) = \mu H(t) S = \mu \frac{w}{\ell} I(t) S$$



$$I(t) = \begin{cases} \Delta \cdot t & t < t_0 \\ I_0 & t \geq t_0 \end{cases}$$



$$U_L(t) = \begin{cases} -\frac{\mu w^2}{\ell} S \Delta & t < t_0 \\ 0 & t \geq t_0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 U_L(t) &= -w \cdot \frac{d\Phi(t)}{dt} \\
 &= -w \cdot \mu \frac{w}{\ell} S \frac{dI(t)}{dt}
 \end{aligned}$$

3.1 Veranschaulichung der magnetischen Feldenergie II

Aufgenommene elektrische Leistung

$$P(t) = U_L(t) \cdot I(t) = \begin{cases} -\left(\frac{\mu w^2}{\ell} S \Delta\right) \cdot (\Delta \cdot t) & t < t_0 \\ 0 & t \geq t_0 \end{cases}$$

Gesamte aufgenommene elektrische Energie nach $t \geq t_0$

$$W_{UI} = \int_0^{t_0} P(t) dt = -\frac{\mu w^2}{\ell} S \Delta^2 \frac{1}{2} t_0^2 = -\frac{1}{2} \frac{\mu w^2 S}{\ell} I_0^2$$

$$H_0 = \frac{w I_0}{\ell} \quad \rightarrow \quad I_0 = \frac{\ell H_0}{w} \quad \rightarrow \quad \boxed{W_{UI} = -\frac{1}{2} \mu H_0^2 S \ell}$$

Gesamte aufgebaute magnetische Feldenergie: $W_m = \iiint w_m dv$

Magnetfeld H räumlich konstant in Spule mit Volumen $S\ell$ $\rightarrow$ $\boxed{W_m = w_m S\ell}$

Energiesatz: $W_m = W_{UI} \rightarrow w_m S\ell = -\frac{1}{2} \mu H_0^2 S\ell$

$$\rightarrow \boxed{w_m = \frac{1}{2} \mu H_0^2} \quad \text{magnetische Feldenergiedichte}$$

3.1 Veranschaulichung der magnetischen Feldenergie III

Berechnung der Feldenergie über die erzeugenden Ströme

Energiedichte des magnetischen Feldes:

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B}$$

$$W_m = \frac{1}{2} \iiint \vec{H} \cdot \vec{B} dv$$

Feldenergie als Funktion der erzeugenden Ströme:

Gesamte Feldenergie:

$$W_m = \frac{1}{2} \iiint \vec{H} \cdot \text{rot } \vec{A} dv$$

$$= \frac{1}{2} \iiint \text{div}(\vec{A} \times \vec{H}) dv + \frac{1}{2} \iiint \vec{A} \cdot \text{rot } \vec{H} dv$$

$$= \frac{1}{2} \oint (\vec{A} \times \vec{H}) d\vec{f} + \frac{1}{2} \iiint \vec{A} \cdot \vec{J} dv$$

$$= \frac{1}{2} \iiint \vec{A} \cdot \vec{J} dv \quad \text{mit} \quad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv' \quad \rightarrow$$

$$\text{mit } \text{div}(\vec{A} \times \vec{H}) = \vec{H} \cdot \text{rot } \vec{A} - \vec{A} \cdot \text{rot } \vec{H}$$

$$\text{und mit Gaußsatz und } \text{rot } \vec{H} = \vec{J}$$

$$\text{und } \oint (\vec{A} \times \vec{H}) d\vec{f} = 0 \text{ über „Fernkugel“}$$

$$W_m = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu}{4\pi} \iiint \iiint \frac{\vec{J}(\vec{r}) \cdot \vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \cdot dv \cdot dv'$$

3.1 Veranschaulichung der magnetischen Feldenergie IV

$$W_m = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu}{4\pi} \iiint \iiint \frac{\vec{J}(\vec{r}) \cdot \vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \cdot dv \cdot dv'$$

Magnetische Feldenergie als Funktion der Stromdichte $J(r)$

n Leiter mit $J(r)=0$ außerhalb der Leiter

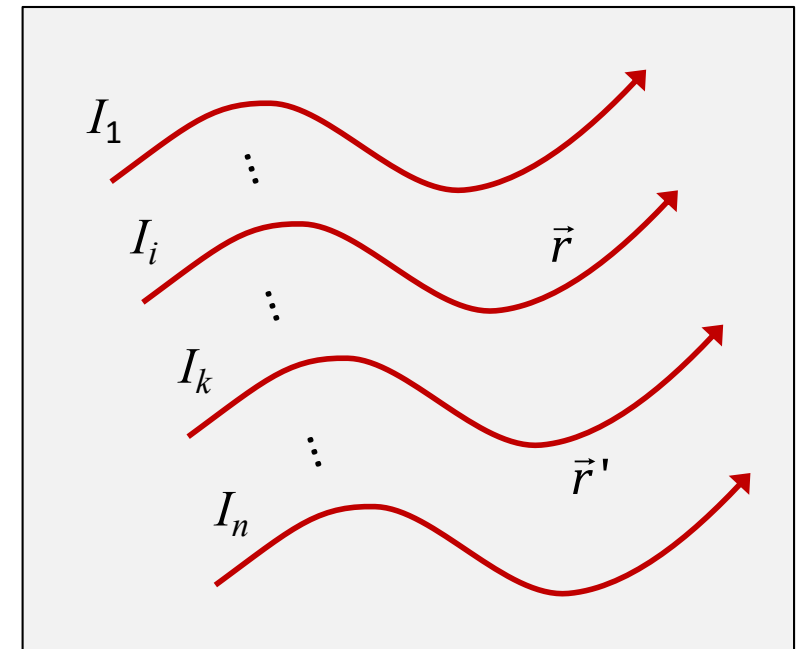
$$W_m = \frac{1}{2} \frac{\mu}{4\pi} \iiint \iiint \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\vec{J}_i(\vec{r}) \cdot \vec{J}_k(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \cdot dv \cdot dv'$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \left(\frac{\mu}{4\pi} \frac{1}{I_i \cdot I_k} \iiint \iiint \frac{\vec{J}_i(\vec{r}) \cdot \vec{J}_k(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \cdot dv \cdot dv' \right) \cdot I_i \cdot I_k$$

Definition Induktivität L_{ik} - stromunabhängig!

$$\rightarrow W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n L_{ik} \cdot I_i \cdot I_k$$

I_i = Gesamtstrom durch Leiter i



3.1 Veranschaulichung der magnetischen Feldenergie V

$$L_{ii} = \frac{1}{I_i^2} \cdot \frac{\mu}{4\pi} \cdot \iiint_{\text{Leiter } i} \iiint_{\text{Leiter } i} \frac{\vec{J}_i(\vec{r}) \cdot \vec{J}_i(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \cdot dV \cdot dV'$$

Selbstinduktivität

$$L_{ik} = \frac{1}{I_i \cdot I_k} \cdot \frac{\mu}{4\pi} \cdot \iiint_{\text{Leiter } i} \iiint_{\text{Leiter } k} \frac{\vec{J}_i(\vec{r}) \cdot \vec{J}_k(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \cdot dV \cdot dV'$$

Gegeninduktivität

(allgemein gilt: $L_{ik} = L_{ki}$)

$$\rightarrow W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n L_{ik} \cdot I_i \cdot I_k$$

$$\text{z.B.: } n = 1 \quad W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

$$\text{z.B.: } n = 2 \quad W_m = \frac{1}{2} L_{11} I_1^2 + L_{12} I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_{22} I_2^2$$

(darin verwendet: $L_{12} = L_{21}$)

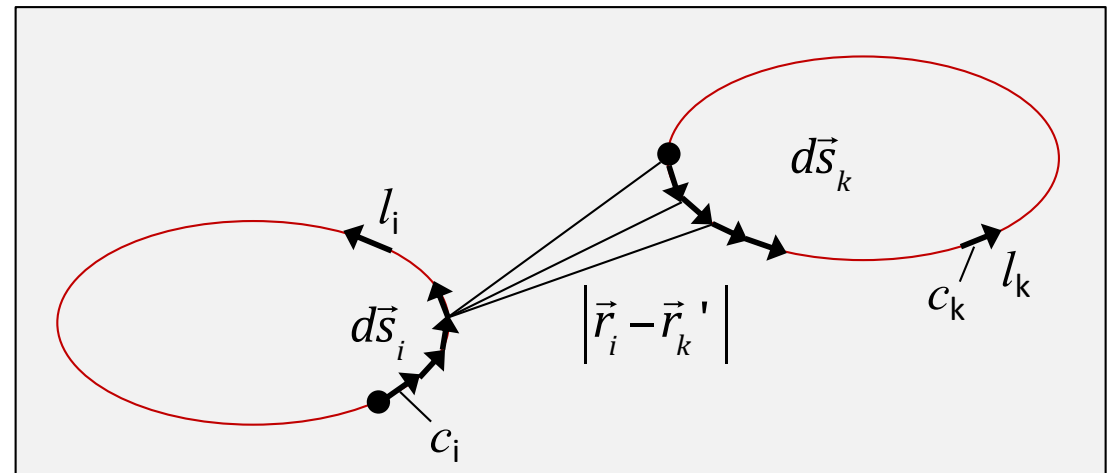
3.2 Gegeninduktivität dünner Leiter

$$L_{ik} = \frac{1}{I_i \cdot I_k} \frac{\mu}{4\pi} \iiint \iiint \frac{\vec{J}_i(\vec{r}) \cdot \vec{J}_k(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \cdot d\vec{v}_i \cdot d\vec{v}_k'$$

mit $\vec{J}_i \cdot d\vec{v}_i = \vec{J}_i \cdot d\vec{f}_i \cdot d\vec{s}_i = I_i \cdot d\vec{s}_i$

$$= \frac{1}{I_i \cdot I_k} \frac{\mu}{4\pi} I_i \cdot I_k \oint_{c_i} \oint_{c_k} \frac{d\vec{s}_i \cdot d\vec{s}_k}{|\vec{r}_i - \vec{r}_k'|}$$

$$\rightarrow \boxed{L_{ik} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{c_i} \oint_{c_k} \frac{d\vec{s}_i \cdot d\vec{s}_k}{|\vec{r}_i - \vec{r}_k'|}} \quad L_{ik} = L_{ki}$$



Dies ist der Beweis, dass die Proportionalität von L_{ik} für die Feldenergie die gleiche Größe ist wie die für den magnetischen Fluss

$$\boxed{\Phi_{ik} = L_{ki} \cdot I_i}$$

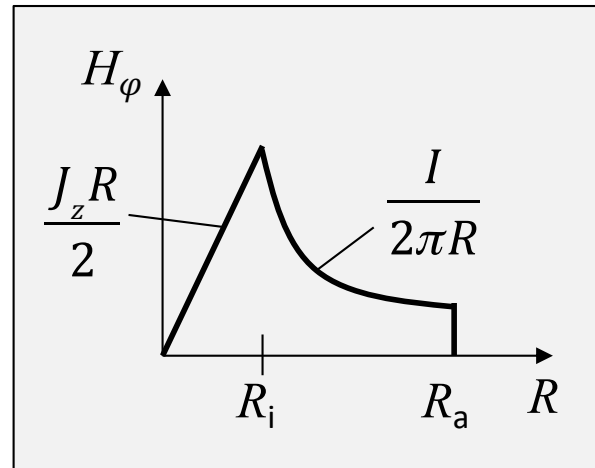
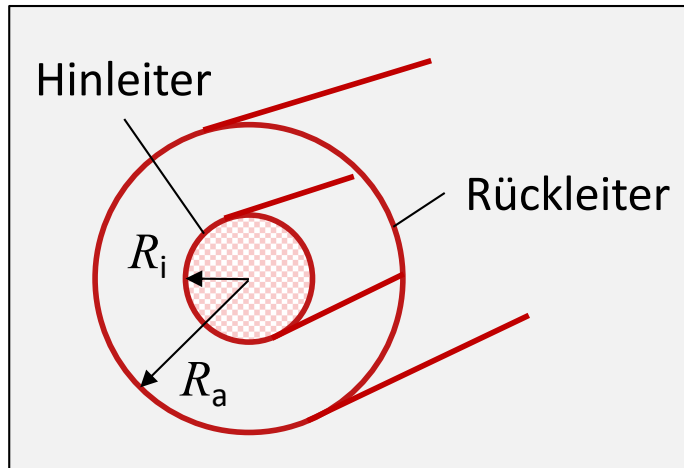
3.3 Selbstinduktivität einer Koaxialleitung I



Bildquelle: <https://www.fts-hennig.de/antennenkabel/blog/>

3.3 Selbstinduktivität einer Koaxialleitung II

Methode über die Feldenergie:



Radius Hinleiter: R_i
 Radius Außen: R_a
 Dazwischen Isolator
 Länge: ℓ
 Sehr dünner Rückleiter,
 dort keine innere
 Induktivität, d.h. J_z
 konstant über den
 Leiterquerschnitt
 (Näherung!)

Im Innendraht des Koaxialkabels ($0 < R < R_i$) gilt:

$$W_{mi} = \iiint w_{mi} dv = \frac{\mu}{2} \cdot \iiint H_{\varphi}^2 dv = \frac{\mu}{2} \cdot \iiint \frac{J_z^2}{4} R^2 dv$$

$$= \frac{\mu}{2} \frac{J_z^2}{4} \int_0^{\ell} \int_0^{2\pi} \int_0^{R_i} R^2 \cdot R \cdot dR d\varphi dz$$

$$= \frac{\mu}{2} \frac{J_z^2}{4} \cdot \ell \cdot 2\pi \cdot \frac{R_i^4}{4}$$

$$= \frac{\mu \cdot I^2}{16\pi} \cdot \ell \quad \leftrightarrow \quad \boxed{W_{mi} = \frac{1}{2} L_i I^2}$$

$$\rightarrow L_i = \frac{\mu \cdot \ell}{8\pi} \rightarrow$$

$$\boxed{\frac{L_i}{\ell} = \frac{\mu}{8\pi}}$$

Innerer
Selbstinduktivitätsbelag

3.3 Selbstinduktivität einer Koaxialleitung III

Zwischen den beiden Leitern im Isolator ($R_i < R < R_a$) gilt:

$$\begin{aligned} W_{ma} &= \iiint w_{ma} dv = \frac{\mu}{2} \cdot \iiint H_{\varphi}^2 dv = \frac{\mu}{2} \cdot \int_0^{\ell} \int_0^{2\pi} \int_{R_i}^{R_a} \frac{I^2}{4\pi^2 R^2} R \cdot dR d\varphi dz \\ &= \frac{\mu}{2} \frac{I^2}{4\pi^2} \cdot \ell \cdot 2\pi \cdot \int_{R_i}^{R_a} \frac{1}{R} dR = \frac{\mu}{4\pi} \cdot \ell \cdot I^2 \cdot \ln \frac{R_a}{R_i} \end{aligned}$$

$$W_{ma} = \frac{1}{2} L_a \cdot I^2 \quad \rightarrow \quad L_a = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \ell \cdot \ln \frac{R_a}{R_i} \quad \rightarrow \quad \boxed{\frac{L_a}{\ell} = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \ln \frac{R_a}{R_i}} \quad \begin{array}{l} \text{Äußerer} \\ \text{Selbstinduktivitätsbelag} \end{array}$$

Im Bereich außerhalb ($R > R_a$) gilt:

$$\boxed{H_{\varphi}(R > R_a) = 0} \quad \text{wegen} \quad \oint_{\text{Kreis} > R_a} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint \vec{J} \cdot d\vec{f} = I_{\text{hin}} - I_{\text{rück}} = 0$$

3.4 Selbstinduktivität von Doppelleitungen I



Bildquelle: <https://www.ebay.de/itm/401706342699>

3.4 Selbstinduktivität von Doppelleitungen II

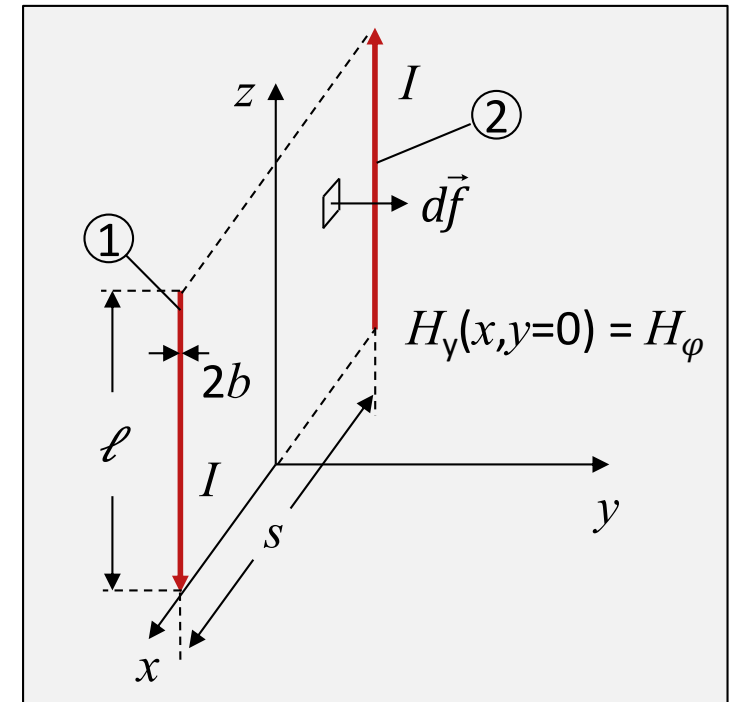
Doppelleitung im Abstand s ,
symmetrisch zur z -Achse, Drahtradius b

Berechnung über den Fluss Φ_a zwischen den Drähten:

$$\Phi_a = \iint \vec{B}_a \cdot d\vec{f} = \ell \cdot \int_{-s/2+b}^{+s/2-b} B_y \cdot dx = \ell \cdot \mu_0 \int_{-s/2+b}^{+s/2-b} H_y \cdot dx$$

$$\vec{B} = \vec{B}(x, y) \quad d\vec{f} = dz \cdot dx \cdot \vec{e}_y \quad B_y \text{ in der } x, z\text{-Ebene}$$

$$B \text{ hängt nicht von } z \text{ ab} \quad \rightarrow B_y(x, y=0)$$



3.4 Selbstinduktivität von Doppelleitungen III

In der gesamten x - z -Ebene für $y = 0$ gilt: $H_\varphi(y=0) = H_y$

$$\boxed{H_\varphi = \frac{I}{2\pi R}} \quad \rightarrow \quad H_y = H_\varphi^{(1)} + H_\varphi^{(2)} = \frac{I}{2\pi(s/2 - x)} + \frac{I}{2\pi(s/2 + x)}$$

$$\begin{aligned} \Phi_a &= \mu_0 \cdot \ell \int_{-s/2+b}^{+s/2-b} H_y dx = \mu_0 \cdot \ell \frac{I}{2\pi} \cdot \left\{ -\ln(s/2 - x) \Big|_{-s/2+b}^{+s/2-b} + \ln(s/2 + x) \Big|_{-s/2+b}^{+s/2-b} \right\} \\ &= \mu_0 \cdot \ell \frac{I}{2\pi} \cdot \left\{ -\ln(b) + \ln(s-b) + \ln(s-b) - \ln(b) \right\} = \mu_0 \cdot \ell \cdot \frac{I}{\pi} \cdot \ln\left(\frac{s-b}{b}\right) \end{aligned}$$

$$\rightarrow \Phi_a = \mu_0 \cdot \ell \cdot \frac{I}{\pi} \cdot \ln\left(\frac{s-b}{b}\right)$$

$$\Phi_a = L_a \cdot I \quad \rightarrow \quad L_a = \ell \cdot \frac{\mu_0}{\pi} \cdot \ln\left(\frac{s-b}{b}\right) \quad \rightarrow \quad \boxed{\frac{L_a}{\ell} = \frac{\mu_0}{\pi} \cdot \ln\left(\frac{s-b}{b}\right)}$$

3.4 Selbstinduktivität von Doppelleitungen IV

Innerer Selbstinduktivitätsbelag L

$$\frac{L_i}{\ell} = \frac{L_{i1}}{\ell} + \frac{L_{i2}}{\ell}$$

Summe der beiden Leitungen 1 und 2

$$\boxed{\frac{L_i}{\ell} = 2 \cdot \frac{\mu_0}{8\pi}}$$

Siehe Rechnung für Koaxial-Leitungen
Unabhängig von der Drahtdicke $2b$

Gesamtinduktivitätsbelag L_{ges}

$$\boxed{\frac{L_{\text{ges}}}{\ell} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln\left(\frac{s-b}{b}\right) + \frac{\mu_0}{4\pi}}$$

3.5 Vergleich Energie in elektrischen und magnetischen Feldern

Magnetische Felder

Energiedichte des magnetischen Feldes

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

Praktische Realisierung mit
 $B = 2 \text{ T}$ im Vakuum ($\mu_r = 1$):

$$w_m = \frac{1}{2} \frac{1}{\mu_0} \cdot (2\text{T})^2 = 1.6 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{m}^3} = 440 \frac{\text{Wh}}{\text{m}^3}$$

Anwendung: Elektromotoren, Transformatoren

Man kann mit Supraleitern Flussdichten bis ca. 20 T dauerhaft erzeugen und erreicht dann Energiedichten bis zu 5.000 Wh/m³ (SMES = Supraleitende Magnetische Energiespeicher).

Zum Vergleich: Lithium-Ionen-Zellen aktuell (Flüssigelektrolyt) ca. 350 Wh/kg = 900 Wh/l = 900.000 Wh/m³; zukünftig Feststoffbatterien bis 500 Wh/kg = 1.300.000 Wh/m³.

Elektrische Felder

Energiedichte des elektrischen Feldes

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

Praktische Realisierung mit
 $E = 30 \text{ kV/cm}$ im Vakuum ($\epsilon_r = 1$) bei 1 bar Druck:

$$w_e = \frac{\epsilon_0}{2} \cdot (30 \text{ kV/cm})^2 = 40 \frac{\text{J}}{\text{m}^3} = 0,011 \frac{\text{Wh}}{\text{m}^3}$$

Anwendung: Kondensatoren

Man kann mit speziellen Medien (Öle, Gase) ϵ_r bis ca. 10 und die Durchschlagfestigkeit unter hohem Druck (10 bar) bis ca. $E = 500 \text{ kV/cm}$ steigern. Damit wird die Energiedichte im günstigsten Falle rund 2 Wh/m³ (Anwendung in elektrostatischen Motoren).

Doppelschichtkondensatoren haben wesentlich höhere Energiedichten (bis 5.000 Wh/m³), aber nur als Speicher, nicht geeignet für Motoren.

3.6 Zusammenfassung

Energie des magnetischen Feldes

$$W_m = \frac{1}{2} \iiint \vec{B} \cdot \vec{H} \cdot dV$$

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^N L_{ik} \cdot I_i \cdot I_k$$

W_{mik} berechnen $\rightarrow$

$$L_{ik} = \frac{W_{mik}}{I_i \cdot I_k}$$

Einfach nur bei $N=1$, d.h. $i=k$

Magnetischer Fluss

$$\Phi_m = \iint \vec{B} \cdot d\vec{f} = \oint \vec{A} \cdot d\vec{s}$$

$$\Phi_{mik} = L_{ik} \cdot I_i$$

Φ_{mik} berechnen $\rightarrow$

$$L_{ik} = \frac{\Phi_{mik}}{I_i}$$

Coulomb Integral

Integral direkt berechnen $\rightarrow$

$$L_{ik} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{C_i} \oint_{C_k} \frac{d\vec{s}_i \cdot d\vec{s}_k}{|\vec{r}_i - \vec{r}_k|}$$

Gegeninduktivitäten sind unabhängig von der Wirkrichtung $L_{ik} = L_{ki}$